Universidad Nacional Experimental
de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora"

CONTENIDO PROGRAMÁTICO DEL SUBPROYECTO:

ÁLGEBRA

VICERRECTORADO:	Planificación y Desarrollo Social
PROGRAMA:	Ingeniería, Arquitectura y Tecnología
SUBPROGRAMA:	Ingeniería en Informática
CARRERA:	Ingeniería en Informática
ÁREA DE CONOCIMIENTO:	Formación Profesional Básica
PROYECTO:	Matemática
CÓDIGO:	II51002010307
PRELACIÓN:	Cálculo I
HORAS SEMANALES:	5 Horas: 3 Horas Teóricas y 2 Horas Prácticas
UNIDADES CRÉDITO:	04
SEMESTRE:	III
CONDICIÓN:	Obligatoria
PERFIL DEL DOCENTE:	Licenciado en Matemáticas, Ingeniero o profesional a fin preferiblemente con experiencia académica en el área
PROFESOR(ES) DISEÑADOR(ES):	Dr. Carlos E. Godoy R., MSc.

Barinas, Julio 2008

JUSTIFICACIÓN

Los contenidos que se abordan en el subproyecto Álgebra, la mayoría de los cuales pertenecen a la rama de ésta conocida como Álgebra Lineal, son requeridos en la actualidad para el tratamiento de muchos problemas en diversos campos de la ingeniería. Sus partes integrantes son herramientas poderosas para ingenieros, científicos, matemáticos y técnicos.

El Álgebra Lineal permite combinar la abstracción y la aplicación, ya que conociendo sus fundamentos teóricos, es posible desarrollar la habilidad de razonar matemáticamente y transferir, creativamente, esos conocimientos y habilidades en diversas aplicaciones.

En las aplicaciones del Álgebra Lineal, el impacto del uso de computadores con gran capacidad de cálculo ha sido determinante, sobre todo para la resolución numérica de problemas donde pueden estar involucradas cientos de variables. Su capacidad para procesar grandes volúmenes de datos, correr modelos de simulación complejos y de representación gráfica, han marcado tanto en la matemática como en las ciencia el comienzo de una nueva etapa.

Por la importancia del estudio del Álgebra Lineal en la carrera de Ingeniería en Informática y la necesidad de emplear herramientas tecnológicas adecuadas y actualizadas que aporten a la formación integral de los futuros ingenieros, se recurre al software MAXIMA; un paquete poderoso, flexible, de código abierto para la resolución de problemas que requieran cálculos numéricos (el software permite también operaciones simbólicas) con matrices, determinantes, sistemas de ecuaciones lineales (SEL), valores y vectores propios, aunado a excelentes prestaciones de visualización gráfica en 2D y 3D.

Adicionalmente, tomando en consideración que el empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la educación, abre un abanico de grandes posibilidades en los procesos de enseñanza – aprendizaje, se aprovechará la plataforma Moodle implementada por la UNELLEZ, para crear un

espacio de aula virtual que sirva de complemento (blended-Learning) a las actividades presenciales de la asignatura. Se espera que esto contribuya a facilitar el acceso a la información y las comunicaciones docente – estudiante, estudiante – docente y de los estudiantes con sus pares.

OBJETIVO GENERAL

Al finalizar el subproyecto, el estudiante debe haber asimilado y comprendido los principales conceptos relativos a los vectores, matrices, sistemas de ecuaciones lineales, espacios vectoriales, transformaciones lineales, autovalores y autovectores…Así mismo, estará en capacidad de manejar el software de álgebra computacional MAXIMA para la resolución de los problemas planteados en el curso.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Que el estudiante desarrolle las siguientes competencias especializadas y genéricas:

Relacionar y aplicar de manera eficaz los conceptos y técnicas del Álgebra Lineal.

Identificar, formular y resolver problemas en el ámbito de la asignatura.

Concebir, diseñar y desarrollar programas con MAXIMA

Desenvolverse de manera efectiva en equipos de trabajo.

Comunicarse con efectividad.

Actuar con ética, responsabilidad y compromiso social.

Aprender en forma autónoma y permanente.

Actuar con espíritu crítico y emprendedor.

MÓDULO I: VECTORES EN R^N. MATRICES Y SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES.

Duración 4 semanas

Valor 20%

Contenido

Vectores en R^n: producto punto, norma, ángulos, proyección ortogonal, producto cruz.

Planos y rectas en R^3.

Sistemas de ecuaciones lineales.

Solución de un sistema de ecuaciones lineales.

Solución de un sistema homogéneo de ecuaciones lineales.

Álgebra de matrices.

Operaciones elementales.

Inversa, reseña sobre la inversa generalizada.

Ejercicios y problemas de aplicación.

MÓDULO II: ESPACIOS VECTORIALES.

Duración 3 semanas

Valor 20%

Contenido

Introducción.

Ejemplos de espacios vectoriales.

Subespacios.

Combinaciones lineales, Subespacios generados.

Espacio fila de una matriz.

Sumas y sumas directas.

Dependencia lineal. Base y dimensión.

Dimensión y subespacios.

Rango de una matriz.

Aplicaciones a las ecuaciones lineales.

Coordenadas.

Ejercicios y problemas de aplicación.

MÓDULO III: TRANSFORMACIONES LINEALES.

Duración 4 semanas

Valor 25%

Contenido

Transformaciones lineales.

Núcleo e imagen de una transformación lineal.

Transformaciones singulares y no singulares.

Transformaciones lineales y sistemas de ecuaciones lineales.

Operaciones con transformaciones lineales.

Álgebra de operadores lineales.

Operadores invertibles.

Representación matricial: teoremas básicos.

Cambio de base.

Similaridad.

Matrices y Transformaciones Lineales.

Ejercicios y problemas de aplicación.

MÓDULO IV: VALORES Y VECTORES PROPIOS.

Duración 3 semanas

Valor 20%

Contenido

Valores y vectores propios de operadores lineales y matrices.

Cálculo numérico para la determinación de valores y vectores propios.

Diagonalización de operadores lineales y de matrices.

Métodos iterativos para calcular valores propios.

Ejercicios y problemas de aplicación.

MÓDULO V: DETERMINANTES.

Duración 2 semanas

Valor 15%

Contenido

Introducción.

Permutaciones.

Determinantes.

Propiedades de los determinantes.

Menores y cofactores.

Adjunto clásico.

Aplicaciones a las ecuaciones lineales.

Determinante de un operador lineal.

Multilinealidad y determinantes.

Ejercicios y problemas de aplicación.

CRONOGRAMA DE EVALUACION

Módulos	Actividades de Evaluación	Ponderación	Semana
I	Teórico - Práctica	20%	5
II	Teórico - Práctica	20%	8
III	Teórico - Práctica	25%	12
IV	Práctica con MÁXIMA	20%	14
TODOS	Trabajo Práctico	15%	16

BIBLIOGRAFÍA

- Antón, H. (1997). Introducción al Álgebra Lineal. México, Editorial Limusa.
- Grossman, S. (1988). Álgebra Lineal. México, Grupo Editorial Iberoamericana.
- Hoffman, K. and R. Kunze (1975). Álgebra Lineal. USA, Prentice-Hall.
- Lang, S. (1982). Álgebra Lineal. México, Editorial Limusa.
- Lipschutz, S. (1991). Álgebra Lineal. México, Mc-Graw Hill Interamericana.
- Noble, D. y J. Daniel (1990). Ágebra Lineal con aplicaciones. USA, Prentice-Hall.
- Rodríguez Riotorto, M. (2006). "Primeros pasos con MAXIMA." Recuperado 27 de abril, 2008, desde http://www.biomates.net .

ENLACES RELACIONADOS

Página Web del Subproyecto:

http://www.mipagina.cantv.net/datakey/algebra/index.htm

Sitio Web de José Arturo Barreto:

http://geocities.com/josearturobarreto/Biblioteca_de_Alejandria

Curso del Prof. Gilbert Strang del MIT:

http://mit.ocw.universia.net/18.06/f02/

Proyecto e-Math del IN3 en la UOC:

http://www.uoc.edu/in3/e-math/